¿A quién prestarle? Predicción de impago hipotecario

Un modelo que clasifica a cada solicitante: ¿cumplirá o caerá en impago?

$1.500.000

por cada crédito aprobado que termina en impago (pérdida de capital)

$200.000

por cada cliente que habría pagado y se rechaza (intereses perdidos)

Objetivo: reducir el costo total de los errores, priorizando detectar a los clientes de riesgo.

Datos completos, pocos ejemplos de impago

25.000

solicitudes analizadas

0

datos faltantes, duplicados o inconsistencias en las reglas revisadas

7,16 %

de los clientes cae en impago (1.789)

Riesgo del desbalance: aprobar a todos acertaría 92,84 % y no detectaría ningún impago; por eso no lo usamos como métrica principal.

Tratamiento: se eliminó una columna que solo numeraba filas; se conservaron 976 ingresos y 663 niveles de deuda muy altos, porque son valores plausibles y pueden aportar información sobre el riesgo.

Preparación: flujo automático que aprende solo de los datos de entrenamiento (15.000) y se evalúa con 10.000 clientes no vistos.

Dos métricas alineadas al costo del error

Recall (sensibilidad)

De los clientes que sí caerán en impago, ¿cuántos detecta? Protege contra el error más caro.

Precisión

De los clientes que marca como riesgo, ¿cuántos lo son? Controla los rechazos injustos.

Resultados sobre el conjunto de prueba (10.000 clientes)

Modelo	Recall	Precisión
Modelo base	0,32	0,27
Modelo optimizado	**0,77**	**0,18**

El modelo optimizado detecta 77 de cada 100 impagos (el base, 32), y por eso es el recomendado. El modelo base memoriza los datos de entrenamiento y no es confiable.

Qué significa para el banco

Costo total: $765.900.000 frente a $851.400.000 del modelo base: ahorro de **$85.500.000 (10,0 %)**

Se evitan 321 impagos aprobados, a cambio de rechazar 1.980 clientes buenos adicionales. En total, se rechaza al 27,9 % de los clientes buenos.

De cada 100 clientes que el modelo marca como riesgo, unos 18 realmente caerían en impago (el resto serían rechazos injustos).

Recomendación: usarlo como filtro de apoyo y revisar a los marcados antes de rechazarlos.